

格点 QCD 中的夸克算符： 从 Dirac 结构到准 PDF 的非微扰重整化

基于本库文献的综合解析

2026 年 8 月 15 日

摘要

夸克算符是格点 QCD 中连接规范场组态与强子物理观测量的核心理论对象。从简单的局域夸克双线性型（矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 、轴矢流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma_5\psi$ 、标量 $\bar{\psi}\psi$ 等）到 LaMET 框架中的非局域准 PDF 算符 $\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{\psi}(z)\Gamma U(z,0)\psi(0)$ ，夸克算符的 Dirac 结构选择、重整化性质和算符混合行为直接决定了最终物理预言的精度和可靠性。本文系统梳理了格点上夸克算符的完整理论体系：从五种基本 Dirac 双线性型的分类及其在连续和格点上的对称性出发，详述非局域夸克算符中 $\Gamma = \gamma^t$ 与 $\Gamma = \gamma^z$ 的根本区别——前者在 $O(a^0)$ 层次上无算符混合，后者与 twist-3 标量算符 O_I 发生混合；深入讨论 RI/MOM 非微扰重整化方案的完整实施——包括截肢 Green 函数、投影算符选择（ Z_{mp} vs $Z_{/p}$ ）、标度依赖性；系统阐述辅助 z -场形式对 Wilson 线线性发散的处理；给出夸克准 PDF 的 NLO 匹配核完整形式及其对 Γ 和投影方案的依赖性；最后展示夸克算符在非极化 PDF、螺旋度 PDF、横向性 PDF、GPDs 和 DAs 中的广泛应用全景。

目录

1 引言：夸克算符——强子结构的探针	3
2 局域夸克双线性型的基本分类	3
2.1 五种 Dirac 结构的连续分类	3
2.2 格点上 Dirac 矩阵的 Euclidean 适配	4
2.3 矢量流守恒与 Z_V 的非微扰确定	4
3 非局域夸克算符与准 PDF	4
3.1 准 PDF 算符的基本构造	4
3.2 $\Gamma = \gamma^z$ vs $\Gamma = \gamma^t$ ：算符混合的核心问题	5
3.3 投影算符： Z_{mp} vs $Z_{/p}$	5

目录	2
4 夸克算符的重整化	5
4.1 线性发散与辅助 z -场形式	5
4.2 RI/MOM 非微扰重整化方案	6
4.3 混合重整化方案中的夸克算符	6
5 夸克准 PDF 的 NLO 匹配核	7
5.1 匹配核的因子化结构	7
5.2 最小投影下的 NLO 匹配核	7
5.3 $\not{p}$ 投影与最小投影的关系	7
5.4 $\Gamma = \gamma^z$ 情形中的混合处理	8
6 螺旋度与横向性夸克算符	8
6.1 螺旋度算符	8
6.2 横向性算符	8
7 味结构与同位旋组合	8
7.1 同位旋矢量组合的独特优势	8
7.2 味单态组合的挑战	9
8 夸克算符在重味物理中的推广	9
8.1 重-轻夸克算符与 HQET 光锥分布振幅	9
8.2 辅助重夸克场向伴随表示的推广	9
9 夸克算符在格点计算中的应用全景	10
10 总结与展望	10

1 引言：夸克算符——强子结构的探针

在格点 QCD 中，所有关于强子内部夸克结构的信息都编码在夸克算符的核子矩阵元中。从最简单的局域矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ （其矩阵元给出强子的电磁形状因子）到 LaMET 框架中的非局域准 PDF 算符 $\bar{\psi}(z)\Gamma U(z,0)\psi(0)$ （其 Fourier 变换给出 Bjorken- x 依赖的 PDF），夸克算符的选择——特别是其 Dirac 结构 Γ 、味结构和重整化方案——直接影响着格点计算的可行性和精度。

夸克算符的设计必须同时满足多重物理约束 [1–3]：

- 规范不变性**：通过插入 Wilson 线 $U(z,0) = \mathcal{P} \exp[-ig \int_0^z dz' A^z(z')]$ 保证非局域算符的规范不变性；
- 正确的连续极限**：在 $a \rightarrow 0$ 极限下，格点算符必须还原为连续 QCD 中的对应算符；
- 可乘性重整化（或可控的混合）**：算符应在重整化下具有简单的乘法结构，或其混合模式已被理论和数值充分理解；
- 好的信噪比**：算符在蒙特卡洛模拟中应产生可分辨的物理信号。

2 局域夸克双线性型的基本分类

2.1 五种 Dirac 结构的连续分类

在连续 QCD 中，夸克双线性型 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 按照其在 Lorentz 变换下的行为分为五个基本类型。在格点上，这一分类需要被适配到超立方对称群的不可约表示：

表 1: 夸克双线性型的 Dirac 结构分类

类型	Γ	Lorentz 变换	C	P	T
标量 (S)	I	标量	+	+	+
赝标量 (P)	γ_5	赝标量	+	-	+
矢量 (V)	γ_μ	矢量	-	(+, -, -, -)	(+, -, -, -)
轴矢 (A)	$\gamma_\mu\gamma_5$	轴矢量	+	(-, +, +, +)	(-, +, +, +)
张量 (T)	$\sigma_{\mu\nu}$	反对称张量	-	$\text{sgn}(\mu\nu)$	$\text{sgn}(\mu\nu)$

其中 C 、 P 、 T 分别表示电荷共轭、宇称和时间反演下的变换性质。

2.2 格点上 Dirac 矩阵的 Euclidean 适配

在 Euclidean 时空中, Dirac 矩阵满足反对易关系 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$ (与 Minkowski 度规 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 不同)。Minkowski 与 Euclidean 矩阵之间的对应关系为 [1]:

$$\gamma_4 = \gamma_M^0, \quad \gamma_i = i\gamma_M^i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (1)$$

这一转换对夸克算符的构造具有实际影响: 例如, 时间方向的 γ^t (Euclidean γ_4) 与空间方向的 γ^z (Euclidean γ_3) 在重整化下具有不同的行为 (详见第 3.2 节)。

2.3 矢量流守恒与 Z_V 的非微扰确定

局域矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 满足**矢量流守恒** (CVC) 条件。在格点上, 这一守恒律被离散化部分破坏, 但可以通过非微扰条件恢复。CLQCD 合作组 [13] 使用:

$$Z_V(H) \frac{\langle H|V_4|H \rangle}{\langle H|H \rangle} = 1, \quad (2)$$

其中 H 可以是任意强子态。在连续极限下, Z_V 应与 H 的选择无关——对这一性质在有限 a 处的偏离程度提供了离散化误差的定量估计。

重夸克改进的 Z_V [13]: $Z_V^c \equiv Z_V(\eta_c)$ 专门用于粲夸克矢量流。其他重夸克双线性流 X 的正规化常数通过 chiral-extrapolated 比值给出:

$$Z_X^c \equiv Z_V^c \frac{Z_X}{Z_V}, \quad Z_Y^c \equiv \sqrt{Z_V Z_V^c} \cdot \frac{Z_Y}{Z_V} \quad (\text{味改变流}) \quad (3)$$

3 非局域夸克算符与准 PDF

3.1 准 PDF 算符的基本构造

LaMET 框架的核心是非局域夸克算符 [1, 2, 6]:

定义 3.1 (准 PDF 夸克算符).

$$\mathcal{O}_\Gamma(z) = \bar{\psi}(z)\Gamma U(z, 0)\psi(0), \quad (4)$$

其中 $\bar{\psi}(z)$ 和 $\psi(0)$ 是空间分离 z 的夸克场, Γ 是 Dirac 结构, $U(z, 0) = \mathcal{P} \exp[-ig \int_0^z dz' A^z(z')]$ 是沿 z 方向的直 Wilson 线 (基础表示)。

该算符的核子矩阵元定义准 PDF [1]:

$$\tilde{q}_\Gamma(x, P^z) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{4\pi} e^{ixP^z z} \langle P | \mathcal{O}_\Gamma(z) | P \rangle \quad (5)$$

对于非极化情形, Γ 的两个主要选择是 γ^z 和 γ^t 。对于螺旋度情形, $\Gamma = \gamma^z \gamma_5$ (或 $\gamma^t \gamma_5$, Euclidean $\gamma_3 \gamma_5$)。对于横向性 (transversity) 情形, $\Gamma = \sigma^{z\mu}$ (μ 为横向指标)。

3.2 $\Gamma = \gamma^z$ vs $\Gamma = \gamma^t$: 算符混合的核心问题

这是夸克准 PDF 算符选择中最关键的理论问题 [1–3]。

- $\Gamma = \gamma^z$ (传统选择): 在早期的 LaMET 计算中被广泛使用。然而, 其后被发现在 $O(a^0)$ 层次上与 twist-3 标量准 PDF 算符 $O_I = \bar{\psi}U\psi$ 发生混合 [1]。这一混合不是由离散化引起的——它在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下仍然存在。因此, 在 RI/MOM 非微扰重整化中必须处理这种混合, 引入额外的系统误差。
- $\Gamma = \gamma^t$ (无混合选择): LPC 合作组 [1] 指出, $\Gamma = \gamma^t$ 算符在 $O(a^0)$ 层次上完全无混合。这一结论的理论基础是: 在连续 QCD 中, γ^t 与 γ^z 属于不同的 Lorentz 表示, 前者在非前行运动学下不与标量算符混合。因此, 选择 $\Gamma = \gamma^t$ 显著简化了非微扰重整化过程。

LPC 合作组的计算实践 [1] 验证了这一优势: 使用 $\Gamma = \gamma^t$ 的准 PDF 算符在 CLS 系综 ($a = 0.086$ fm, $M_\pi = 356$ MeV) 上进行的计算, 显示了良好的收敛性和与全局拟合的一致性。

对于螺旋度情形, $\Gamma = \gamma^z\gamma_5$ (沿 Wilson 线方向) 是与 twist-3 轴矢算符混合的。类似地, 选择 $\Gamma = \gamma^t\gamma_5$ 可以避免这一问题 [3]。

3.3 投影算符: Z_{mp} vs $Z_{/p}$

在 RI/MOM 方案中, 对重整化因子 Z 的确定涉及投影算符的选择 [1]。LPC 合作组系统地研究了两种投影:

- 最小投影 (Z_{mp}): 选取 γ^t 和 γ^z 项的系数之和, 对应于准 PDF 的物理组合;
- $\not{p}$ 投影 ($Z_{/p}$): $P = \not{p}/(4p^t)$, 对应于完整的 Dirac 结构。

关键数值结果 [1]: 在 $p_z^R = 0$ 处, $\delta Z \equiv Z_{/p} - Z_{\text{mp}}$ 相对 Z_{mp} 的偏离小于 5%。这证明在领头阶, 两种投影对重整化因子的给出是一致的。随着 p_z^R 的增加, 差异增大, 但不影响最终匹配后的物理 PDF (因为匹配核中的对应差异在固定阶数下被吸收)。

4 夸克算符的重整化

4.1 线性发散与辅助 z -场形式

准 PDF 夸克算符中的 Wilson 线引入了线性发散 ($\sim |z|/a$)。Chen、Ji 和 Zhang[2] 利用辅助 z -场形式给出了其系统处理:

定义 4.1 (辅助 z -场).

$$Z(z) = L(z, \infty), \quad [\partial_z - igA^z(z)]Z(z) = 0 \quad (6)$$

该场满足与无限重夸克完全类似的运动方程。Wilson 线可以表示为 $L(z, 0) = Z(z)Z^\dagger(0)$ 。

Wilson 线的重整化类似于重夸克两点函数 [2]:

$$L_{\text{ren}}(z, 0) = Z_Z^{-1} e^{-\delta m|z|} L(z, 0) \quad (7)$$

其中 δm 是线性发散的质量抵消项, Z_Z 是对数发散的重整化常数。在线性发散被吸收后, 准夸克分布**最多包含对数发散**——这就是“改进的准夸克分布” (improved quasi quark distribution) 的核心含义 [2]。

陈-Ji-Zhang[2] 在格点微扰论中证明: 对应于单圈 $g^2 C_F / (4\pi^2) [(z/a) \tan^{-1}(z/a) - \frac{1}{2} \ln(1 + z^2/a^2)]$ 的线性发散, 质量抵消项 δm 的确定在领头阶与格点作用量和规范选择无关。但高阶修正和 Λ_{QCD} 的规范依赖性需要通过非微扰方案 (如 RI/MOM 或自重整化 [9]) 来确定。

4.2 RI/MOM 非微扰重整化方案

Alexandrou 等人 [3] 提出了准 PDF 的**完整 RI/MOM 非微扰重整化方案**。对于无混合的算符 (螺旋度 $\gamma^z \gamma_5$ 和横向性 $\sigma^{z\mu}$), 重整化条件为:

$$Z_q^{-1} Z_O(z) \frac{1}{12} \text{Tr} \left[V(p, z) (V^{\text{Born}}(p, z))^{-1} \right] \Big|_{p^2 = \bar{\mu}_0^2} = 1, \quad (8)$$

其中 $V(p, z)$ 是**截肢顶点函数** (amputated vertex function), $V^{\text{Born}}(p, z) = i\gamma_3 \gamma_5 e^{ipz}$ (对螺旋度算符) 是其树级值, Z_q 是通过夸克传播子确定的夸克场重整化常数。

LPC 合作组的关键贡献 [1] 在于将 RI/MOM 方案系统地应用于 $\Gamma = \gamma^t$ 的情形, 提供了完整的 NLO 匹配核和详细的标度依赖性分析。重整化后的准 PDF 为:

$$\tilde{h}_R(z, P^z, p_z^R, \mu_R) = Z^{-1}(z, p_z^R, a^{-1}, \mu_R) \tilde{h}(z, P^z, a^{-1}) \Big|_{a \rightarrow 0} \quad (9)$$

4.3 混合重整化方案中的夸克算符

Ji 等人提出的**混合重整化方案** [8] 也可直接应用于夸克准 PDF 算符。在短距离 ($|z| < z_s$), 使用 ratio 重整化:

$$\tilde{h}_{\text{short}}^R(z, P^z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z, 1/a)}{\tilde{h}_B^n(z, P^z = 0, 1/a)} \quad (10)$$

在长距离 ($|z| > z_s$), 使用自重整化因子 $Z_R(z, 1/a)$ 。对于夸克情形, 线性发散系数 k_{quark} 与胶子情形的 k_{gluon} 之间通过 $k_{\text{gluon}}/k_{\text{quark}} \approx C_A/C_F = 9/4$ 相关联 (领头阶)。

5 夸克准 PDF 的 NLO 匹配核

5.1 匹配核的因子化结构

在 RI/MOM 方案中重整化后，准 PDF 通过因子化定理与 $\overline{\text{MS}}$ PDF 联系 [1, 7]:

$$\tilde{q}(x, P^z, p_z^R, \mu_R) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, r, \frac{yP^z}{\mu}, \frac{yP^z}{p_z^R}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{M^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (11)$$

关键参数: $r = \mu_R^2/(p_z^R)^2$ 是 RI/MOM 标度与参考动量的比值。匹配核 C 对 r 、 P^z/μ 和 P^z/p_z^R 的依赖在固定圈数的微扰论中残留——这构成了匹配系统误差的一个重要来源 [1]。

5.2 最小投影下的 NLO 匹配核

LPC 合作组 [1] 给出了 $\Gamma = \gamma^t$ 、最小投影下的完整 NLO 匹配核:

$$C\left(x, r, \frac{p^z}{\mu}, \frac{p_z^R}{p_z^R}\right) = \delta(1-x) + \left[f_{1,\text{mp}}\left(x, \frac{p^z}{\mu}\right) - \left| \frac{p^z}{p_z^R} \right| f_{2,\text{mp}}\left(1 + \frac{p^z}{p_z^R}(x-1), r\right) \right]_+ + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \quad (12)$$

其中裸匹配核 $f_{1,\text{mp}}$ 具有分段形式 [1]:

$$f_{1,\text{mp}}\left(x, \frac{p^z}{\mu}\right) = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \times \begin{cases} \frac{1+x^2}{1-x} \ln \frac{x}{x-1} + 1, & x > 1 \\ \frac{1+x^2}{1-x} \ln \frac{4x(1-x)(p^z)^2}{\mu^2} - \frac{x(1+x)}{1-x}, & 0 < x < 1 \\ -\frac{1+x^2}{1-x} \ln \frac{x}{x-1} - 1, & x < 0 \end{cases} \quad (13)$$

物理含义: $x > 1$ 区域对应于夸克携带多于核子纵向动量的“非物理”贡献——这是准 PDF 的非局域性质导致的，在匹配过程中被系统地消除。 $0 < x < 1$ 区域对应于物理的夸克 PDF ($x > 0$) 和反夸克 PDF ($x < 0$ 映射到反夸克)。对数 $\ln((p^z)^2/\mu^2)$ 是匹配核中 DGLAP 演化效应的体现。

抵消项 $f_{2,\text{mp}}$ 具有更复杂的函数形式 [1]，依赖于 r 参数，并在 $p_z^R \rightarrow 0$ 极限下使 $f_{2,\text{mp}} \rightarrow 0$ ——这与物理直觉一致：零参考动量下的 RI/MOM 重整化等价于 ratio 方案。

5.3 $\not{p}$ 投影与最小投影的关系

Liu 等人 [1] 证明，在 $\not{p}$ 投影下，**裸匹配核与最小投影完全相同**： $f_{1,/p} = f_{1,\text{mp}}$ 。差异仅出现在抵消项 $f_{2,/p} \neq f_{2,\text{mp}}$ ，且这一差异在 $p_z^R = 0$ 处消失。因此，从匹配后的 PDF 的角度看，两种投影的剩余差异是 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 效应。

5.4 $\Gamma = \gamma^z$ 情形中的混合处理

对于 $\Gamma = \gamma^z$ ，Alexandrou 等人 [3] 发展了一套去除与标量算符混合的系统方法。这涉及计算混合的 RI/MOM 重整化矩阵 (2×2 矩阵，包含对角和非对角元素)，并通过微扰反演将其转换为 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的纯 PDF。由于混合处理的复杂性，LPC 合作组建议 [1] 直接采用无混合的 $\Gamma = \gamma^t$ 方案。

6 螺旋度与横向性夸克算符

6.1 螺旋度算符

极化（螺旋度）夸克 PDF 由轴矢准 PDF 算符定义 [3, 4]:

$$\Delta\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P^z dz}{2\pi} e^{ixP^z z} \frac{1}{2P^0} \langle PS | \bar{\psi}(z) \gamma^z \gamma_5 U(z, 0) \psi(0) | PS \rangle \quad (14)$$

其中 $S^\mu = (P^z, 0, 0, P^0)$ 是纵向极化矢量。LP³ 合作组 [4] 在物理 π 介子质量下使用 $\Gamma = \gamma^z \gamma_5$ 算符进行了同位旋矢量螺旋度 PDF 的计算，核子动量高达 3.0 GeV，结果与 NNPDF 和 JAM 的全局分析在大 x 区域一致。

与 $\Gamma = \gamma^t \gamma_5$ 的对比：类似于非极化情形， $\Gamma = \gamma^t \gamma_5$ 在 $O(a^0)$ 层次上无混合 [1]。然而，Euclidean 空间中 $\gamma^t \gamma_5$ 与 Minkowski 光锥 $\gamma^+ \gamma_5$ 的对应关系与 $\gamma^z \gamma_5$ 不同——在大 P^z 极限下两者趋于相同的物理 PDF，但幂次修正可能不同。

6.2 横向性算符

横向性 PDF 由张量准 PDF 算符定义 [3]:

$$\delta\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P^z dz}{2\pi} e^{ixP^z z} \frac{1}{2P^0} \langle PS_\perp | \bar{\psi}(z) \sigma^{z\mu} U(z, 0) \psi(0) | PS_\perp \rangle \quad (15)$$

其中 $S_\perp$ 是横向极化矢量， μ 是横向 Lorentz 指标。横向性 PDF 是最少被实验约束的 leading-twist PDF 之一，格点 QCD 的计算因此具有独特的价值 [5]。

7 味结构与同位旋组合

7.1 同位旋矢量组合的独特优势

夸克算符的**味结构**在决定计算可行性方面起关键作用。同位旋矢量组合（如 $u - d$ ）具有独特的理论优势 [1, 4]:

1. **非连通图自动抵消：**在精确的 $SU(2)$ 同位旋对称性下，非连通图（disconnected diagrams）在 $u - d$ 组合中精确抵消——因为 $\langle \bar{u}\Gamma u \rangle_{\text{disc}} = \langle \bar{d}\Gamma d \rangle_{\text{disc}}$ 。这意味着**不需要**计算计算量巨大且信噪比极差的非连通图。

2. **算符混合简化**: 在 $u-d$ 组合中, 仅涉及同位旋矢量算符, 混合模式远简单于味单态情形。
3. **物理兴趣**: $u-d$ 的 PDF 精确描述了质子中上夸克和下夸克分布的不对称性——这对理解质子的味结构至关重要。

7.2 味单态组合的挑战

味单态组合 ($u+d+s+\dots$) 涉及完整的非连通图贡献, 且在大动量下与胶子 PDF 通过 2×2 匹配矩阵混合 [10, 11]。在 LaMET 框架中, 味单态夸克 PDF 的格点计算比同位旋矢量情形困难得多——这也是为什么大多数高精度 LaMET 计算都聚焦于同位旋矢量组合。

8 夸克算符在重味物理中的推广

8.1 重-轻夸克算符与 HQET 光锥分布振幅

在重介子物理中, 夸克算符的自然推广是**重-轻夸克双线性型** (heavy-light quark bilinears) [12]。HQET 中的重介子光锥分布振幅 (LCDA) 定义为:

$$\phi_+(t, \mu) = \frac{1}{if_H} \langle 0 | \bar{q}_s(tn_+) \not{n}_+ \gamma_5 W_c(tn_+, 0) h_v(0) | H(v) \rangle, \quad (16)$$

其中 h_v 是 HQET 中的有效重夸克场, q_s 是软轻夸克场, W_c 是连接两者的有限距离 Wilson 线。该算符同时包含了**重夸克有效理论** (通过 h_v) 和**光锥非局域性** (通过 W_c 和 tn_+ 分离), 是 HQET 与 LaMET 在算符层面交汇的典范 [12]。

8.2 辅助重夸克场向伴随表示的推广

Zhang 等人 [10] 将 Chen-Ji-Zhang 的辅助 z -场方法 [2] 从夸克的基本表示推广到胶子的**伴随表示**:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + \bar{Q}(x)(in \cdot D - m)Q(x), \quad (17)$$

其中 $Q(x)$ 是伴随表示中的辅助重夸克场。这一推广使得夸克准 PDF 算符中的 Wilson 线重整化方法 (乘性质量抵消项 δm) 可以自然地应用于胶子准 PDF 算符。

9 夸克算符在格点计算中的应用全景

表 2: 夸克算符在格点 QCD 计算中的主要应用汇总

物理量	Γ	味结构	算符类型	代表性工作
非极化夸克 PDF	γ^t 或 γ^z	$u - d$	非局域	[1]
螺旋度夸克 PDF	$\gamma^z \gamma_5$	$u - d$	非局域	[4]
横向性 PDF	$\sigma^{z\mu}$	$u - d$	非局域	[5]
夸克 DA	$\gamma^z \gamma_5$	味特定	非局域 (真空-强子)	—
矢量流 (FF)	γ^μ	味特定	局域	[13]
轴矢流 (g_A)	$\gamma^\mu \gamma_5$	$u - d$	局域	—
标量矩阵元	I	味特定	局域	[14]
赝标量衰变常数	γ_5	味特定	局域	[13]
重-轻 LCDA	$\not{p}_+ \gamma_5$	重-轻	非局域 (HQET)	[12]

10 总结与展望

夸克算符是格点 QCD 中连接规范场组态与强子物理观测量的核心理论对象。本文的核心结论如下：

- Dirac 结构的选择是首要决策：** $\Gamma = \gamma^t$ (非极化) 和 $\Gamma = \gamma^t \gamma_5$ (螺旋度) 在 $O(a^0)$ 层次上**无算符混合**，应被优先采用 [1]。 $\Gamma = \gamma^z$ 算符与标量算符的混合需要额外的非微扰处理，增加了系统误差 [3]。
- Wilson 线的线性发散是夸克算符重整化的核心障碍：**Chen-Ji-Zhang 的辅助 z -场形式 [2] 和 Alexandrou 等人的 RI/MOM 非微扰方案 [3] 是消除这一发散的两条互补途径——前者提供了一般的理论框架，后者提供了具体的数值实施。
- 同位旋矢量组合 ($u - d$) 具有天然优势：**非连通图自动抵消、算符混合简化、物理兴趣浓厚 [4]。味单态组合的非连通图处理仍是格点夸克 PDF 计算中一个开放的挑战。
- 匹配核的精度进步：**LPC 合作组 [1] 给出了 $\Gamma = \gamma^t$ 情形下完整的 NLO 匹配核——包括最小投影和 $\not{p}$ 投影的精确表达。目前 NNLO 匹配核仅对同位旋矢量非极化夸克情形可用，螺旋度和横向性仍为 NLO。
- 夸克算符向重味物理的推广：**重-轻夸克算符在 HQET 光锥分布振幅计算中的应用 [12] 展示了夸克算符从轻强子到重味物理的连续性。

参考文献

- [1] Y.-S. Liu *et al.* (Lattice Parton Collaboration (LPC)), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching,” *Phys. Rev. D* **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566. [来源: refer/papers/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf] (含 γ^t 算符、RI/MOM 方案、NLO 匹配核的完整推导)
- [2] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” *Nucl. Phys. B* **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102. [来源: refer/papers/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf] (含辅助 z -场形式、线性发散的质量抵消项)
- [3] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, H. Panagopoulos, and F. Steffens, “A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs,” *Nucl. Phys. B* **923**, 394 (2017), arXiv:1706.00265. [来源: refer/papers/A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf] (含 RI/MOM 方案的完整非微扰实施与混合处理)
- [4] H.-W. Lin *et al.* (LP³ Collaboration), “Proton isovector helicity distribution on the lattice at physical pion mass,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242003 (2018), arXiv:1807.07431. [来源: refer/papers/Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass.pdf]
- [5] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Nucleon transversity distribution in the continuum and physical mass limit,” *Phys. Rev. D* **109**, L091503 (2024), arXiv:2302.09961. [来源: refer/papers/Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD.pdf]
- [6] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: refer/papers/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [7] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [8] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations

- in LaMET,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
- [9] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965. [来源: refer/papers/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf]
- [10] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: refer/papers/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [11] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations,” JHEP **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [12] X.-Y. Han *et al.* (LPC), “Calculation of heavy meson light-cone distribution amplitudes from lattice QCD,” (2025), arXiv:2410.18654. [来源: refer/papers/Calculation of heavy meson light-cone distribution amplitudes from lattice QCD.pdf]
- [13] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum,” Phys. Rev. D **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: refer/papers/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [14] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum,” Phys. Rev. D **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: refer/papers/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [15] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: refer/papers/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [16] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。 [来源: refer/papers/Note of gluon PDFs.pdf]

- [17] C. Egerer *et al.* (HadStruc), “Towards the determination of the gluon helicity distribution,” Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: refer/papers/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]